12.3 மரபுக்குறியீடு

ஒரு tஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறு mஆர்.என்.ஏ கார வரிசையை இனம்காண்கிறது. tஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகளால் வாசிக்கப்படும் மொழி, மரபுக் குறியீடு எனப்படும், இவை ஒரு mஆர். என்.ஏ மூலக்கூறு மற்றும் குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களின் மூன்று அடுத்தடுத்த காரங்களின் தொடர்வரிசைகளுக்கு இடையேயோன உறவுகளின் தொகுப்பாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலத்துக்கு தெடர்புடைய ஒரு ஆர்.என்.ஏ கார அடுக்கு (3 காரங்களின் தொகுப்பு) கோடான் எனப்படும். மரபுக்குறியீடு என்பது அனைத்து கோடான்களின் தொகுப்பு ஆகும். புரதங்களில் உள்ள 20 அமினோ அமிலங்களைக் குறிப்பிட டி.என்.ஏ வின் நான்கு காரங்கள் மட்டுமே உதவுகிறது, அதனால் ஒவ்வொரு அமினோ அமிலத்துக்கும் சில காரங்களின் இணைப்பு தேவைப்படுகிறது. மரபுக் குறியீடு தெளிவுபடுத்தப்படுவதற்கு முன்னர், எல்லா கோடான்களும் அதே அளவு காரங்களைக் கொண்டிருக்ப்பதாகக் கருதப்பட்டால், ஒவ்வொரு கோடான்களும் குறைந்த பட்சம் மூன்று காரங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இருமடங்கு காரங்களைக் கொண்ட கோடான்கள் போதுமானதாக இருக்காது. ஏனெனில், நான்கு காரங்கள் 16 கோடான்களை (42=16 pairs) மட்டுமே உருவாக்கும், ஆனால் 20 அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன. மும்மடங்கு காரங்கள் போதுமானதாக இருக்கும். ஏனெனில் 43=64 கோடான்களை உருவாக்க முடியும். மரபு கோடானது (Genetic code) மூன்று கோட்களைக் கொண்டிருக்கும் (Triplet code), மற்றம் எல்லா 64 சாத்தியமான கோடான்களும் சில தகவல்களை சுமந்து செல்லும். பல்வேறு கோடான்கள் அதே அமினோ அமிலத்தைக் குறிக்கின்றன.மேலும்,mஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகளை மொழிபெயர்க்கும்பொழுது கோடான்கள் பிணைவதில்லை. ஆனால் வரிசையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் எல்லா உயிரியல் அமைப்புகளாலும் அதே மரபுக்குறியீடு பயன்படுத்தபடுகின்றது. அதனால் பொதுவானது எனப்படுகிறது. (மைட்டோகோன்ட்ரியா மற்றும் சில அசாதாரண நுண்ணுயிரிகள் விதிவிலக்கு). கோடான்கள் வழக்கமாக 5 முனை இடது பக்கத்தில் எழுதப்படுகின்றன. அட்டவணை 12.1ல் முழு குறியீடும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாவது எழுத்து

முதல் எழுத்து	U	C	A	G	மூன்றாவது எழுத்து
U	UUU Phe, UUC Phe, UUA Leu, UUG Leu	UCU Ser, UCC Ser, UCA Ser, UCG Ser	UAU Tyr, UAC Tyr, UAA Stop, UAG Stop	UGU Cys, UGC Cys, UGA Stop, UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu, CUC Leu, CUA Leu, CUG Leu	CCU Pro, CCC Pro, CCA Pro, CCG Pro	CAU His, CAC His, CAA Gln, CAG Gln	CGU Arg, CGC Arg, CGA Arg, CGG Arg	U C A G
A	AUU Ile, AUC Ile, AUA Ile, AUG Met	ACU Thr, ACC Thr, ACA Thr, ACG Thr	AAU Asn, AAC Asn, AAA Lys, AAG Lys	AGU Ser, AGC Ser, AGA Arg, AGG Arg	U C A G
G	GUU Val, GUC Val, GUA Val, GUG Val	GCU Ala, GCC Ala, GCA Ala, GCG Ala	GAU Asp, GAC Asp, GAA Glu, GAG Glu	GGU Gly, GGC Gly, GGA Gly, GGG Gly	U C A G

குறியீட்டின் அம்சங்கள்

- 61 கோடான்கள் அமினோ அமிலங்களை ஒத்திருக்கும்.நான்கு கோடான்கள் சமிக்ஞைகள் ஆகும். அவை மூன்று முடிவு கோடான்கள் – (UAA, UAG, UGA) – AUG. ஆரம்ப கோடான் (initation condon) அமினோ அமில மிதோனைன் ஐக் குறிக்கின்றது. அரிதாக, சில மற்ற கோடான் (எ–டு. GUG) மொழிபெயர்ப்பை தொடங்குகிறது. சாதாரண tஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுக்கு நிறுத்தல்/

20 அமினோ அமிலங்களின் சுருக்ககுறியீடு

அமினோ அமிலங்கள்	மூன்று எழுத்து சுருக்ககுறியீடு
Alanine	Ala
Arginine	Arg
Asparagine	Asn
Aspatic acid	Asp
Aspartic acid & Asparagine	Asx
Cysteine	Cys
Glutamine	Gln
Glutamic acid	Glu
Glutaine or Glutamic acid	Glx
Glycine	Gly
Histidine	His
Isoleucine	Ile
Leucine	Leu
Lysine	Lys
Methionine	Met

அட்டவணை 12.1: படியெடுத்தலின் முக்கிய நிகழ்வுகள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 253 2/14/2020 4:57:42 PM